

예상문제

실력 점검 문제부터 강의 (PPT 33 쪽)

터보팬엔진의 장점으로 가장 옳은 것은?

- ① 소음이 크다.
- ② 연료 소비율이 높다.
- ③ **아음속에서 추진효율이 우수하다.**
- ④ 이착륙 거리가 길다.

터보프롭엔진에서 프로펠러가 담당하는 추력의 비율은?

- ① 약 25%
- ② 약 50%
- ③ **약 75%**
- ④ 약 100%

터보프롭엔진의 장점이 아닌 것은?

- ① 저속에서 추진효율이 높다.
- ② TSFC가 낮다.
- ③ 역피치 사용이 가능하다.
- ④ **초고속에서 가장 효율적이다.**

터보샤프트엔진이 주로 사용되는 항공기는?

- ① 글라이더
- ② **헬리콥터**
- ③ 초음속 전투기
- ④ 비행선

펄스제트엔진의 단점으로 옳지 않은 것은?

- ① 밸브 수명이 짧다.

- ② 소음이 크다.
- ③ 공기 저항이 작다.
- ④ 연속 흡입이 어렵다.

펄스제트엔진의 구성 요소가 아닌 것은?

- ① 흡입구
- ② 밸브 망
- ③ 연소실
- ④ 압축기

램제트엔진의 장점은?

- ① 저속에서도 작동한다.
- ② 구조가 가장 복잡하다.
- ③ 고속에서 우수한 성능을 발휘한다.
- ④ 연료 소비가 매우 적다.

램제트엔진이 작동하기 위한 최소 흡입 공기 속도는?

- ① 마하 0.1
- ② 마하 0.2
- ③ 마하 0.5
- ④ 마하 1.0

로켓엔진의 특징으로 옳은 것은?

- ① 대기 중에서만 사용할 수 있다.
- ② 산화제가 필요 없다.
- ③ 공기가 없는 우주 공간에서도 작동할 수 있다.
- ④ 압축기가 반드시 필요하다.

섭씨온도와 화씨온도의 관계로 옳은 것은?

- ① $t_f = (5/9)t_c + 32$
- ② $t_c = (9/5)(t_f - 32)$
- ③ $t_f = (9/5)t_c + 32$
- ④ $t_c = (5/9)t_f + 32$

섭씨온도 27℃를 켈빈 절대온도로 바르게 나타낸 것은?

- ① 246K
- ② 273K
- ③ 290K
- ④ 300K

정압 비열과 정적 비열의 비를 무엇이라 하는가?

- ① 비체적
- ② 밀도
- ③ 비열비
- ④ 절대압력

비체적(specific volume)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 단위 체적당 질량
- ② 단위 질량당 체적
- ③ 단위 시간당 일의 양
- ④ 단위 면적당 힘

절대압력과 게이지압력의 관계로 옳은 것은?

- ① 절대압력 = 게이지압력 - 대기압
- ② 절대압력 = 대기압 + 게이지압력
- ③ 게이지압력 = 절대압력 + 대기압

④ 절대압력 = 대기압 ÷ 게이지압력

계(system)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 계 밖의 모든 부분
- ② 관심의 대상이 되는 물질이나 장치의 일부
- ③ 물질의 흐름이 없는 공간
- ④ 에너지가 없는 상태

밀폐계(closed system)의 특징은?

- ① 물질과 에너지 모두 출입 가능
- ② 물질은 출입 가능하나 에너지는 출입 불가
- ③ 에너지만 출입 가능하다.
- ④ 물질과 에너지 모두 출입 불가

개방계(open system)의 설명으로 옳은 것은?

- ① 에너지의 출입만 가능하다.
- ② 물질의 출입만 가능하다.
- ③ 에너지와 물질의 출입이 모두 가능하다.
- ④ 외부와 완전히 차단된 상태이다.

열역학 제1법칙에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 에너지는 생성과 소멸이 자유롭다.
- ② 에너지는 형태가 변해도 총량은 일정하다.
- ③ 열은 일로 변환될 수 없다.
- ④ 일은 항상 손실된다.

줄의 실험(Joule's experiment)으로 증명한 내용으로 옳은 것은?

- ① 열은 오직 열로만 변환된다.
- ② 기계적 일은 전기에너지로만 바뀐다.
- ③ 기계적인 일과 열은 서로 변환될 수 있다.
- ④ 위치에너지는 항상 운동에너지로만 변한다.

일당량에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 1 kcal = 427 kg·m의 일
- ② 1 kcal = 9.8 N의 일
- ③ 1 kcal = 75 kg·m의 일
- ④ 1 kcal = 1 J의 일

열기관의 열효율 η_{th} 를 바르게 나타낸 식은 무엇인가?(3)

- ① $\eta_{th} = \frac{Q_2}{Q_1}$
- ② $\eta_{th} = \frac{W}{Q_2}$
- ③ $\eta_{th} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$
- ④ $\eta_{th} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1}$

열기관에서 Q_1 의 의미로 옳은 것은?

- ① 열기관이 행한 순일
- ② 냉각과 배기에 의해 방출되는 열량
- ③ 연료의 연소에 의해 열기관에 공급되는 열량
- ④ 내부에너지의 변화량

보일의 법칙(Boyle's Law)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 압력이 일정할 때 체적은 절대온도에 비례한다.
- ② 압력은 체적에 비례한다.
- ③ 압력은 체적에 반비례한다.
- ④ 체적은 질량에 반비례한다.

다음 중 강성 성질(Intensive Property)에 해당하는 것은?

- ① 질량
- ② 체적
- ③ 밀도
- ④ 중량

•강성 성질: 압력, 온도, 밀도, 비체적 (물질량과 무관)

•중량 성질: 질량, 체적 (물질량에 비례)

샤를의 법칙에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 압력은 체적에 반비례한다.
- ② 체적은 압력에 반비례한다.
- ③ 압력은 절대온도에 비례한다.
- ④ 질량은 온도에 비례한다.

다음 중 중량 성질(Extensive Property)에 해당하는 것은?

- ① 온도
- ② 압력
- ③ 비체적
- ④ 체적

이상기체 상태방정식에 포함되는 요소가 아닌 것은?

- ① 압력(P)
- ② 체적(V)
- ③ 온도(T)
- ④ 점도(μ)

기체상수 R 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 모든 기체에서 동일하다.
- ② 압력에 따라 변한다.
- ③ 기체의 종류에 따라 값이 달라진다.
- ④ 온도에 따라 항상 증가한다.

정적비열(C_v)의 정의로 옳은 것은?

- ① 일정 압력에서 열을 공급할 때의 비열
- ② 일정 체적에서 열을 공급할 때의 비열
- ③ 일정 온도에서 열을 공급할 때의 비열
- ④ 일정 질량에서 열을 공급할 때의 비열

정압비열(C_p)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 일정 체적에서 측정한다.
- ② 항상 C_v 보다 작다.
- ③ 일정 압력에서 측정한다.
- ④ 기체 종류와 무관하다.

가역과정(Reversible Process)의 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 반드시 마찰이 존재한다.
- ② 원래 상태로 복귀가 가능하다.
- ③ 에너지 손실이 크다.
- ④ 실제 자연계에서만 발생한다.

열역학 사이클(Thermodynamic Cycle)의 정의는?

- ① 압력이 일정한 과정
- ② 체적이 일정한 과정
- ③ 열이 이동하지 않는 과정

④ 초기 상태로 되돌아오는 과정

다음 중 기본 열역학 과정이 아닌 것은?

- ① 등온과정
- ② 단열과정
- ③ 폴리트로픽 과정
- ④ 등속과정

단열과정(Adiabatic Process)의 특징은?

- ① 압력이 일정하다.
- ② 체적이 일정하다.
- ③ 열의 출입이 없다.
- ④ 온도가 일정하다.

열역학 제2법칙에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 에너지는 생성될 수 있다.
- ② 열은 저온에서 고온으로 자연 이동한다.
- ③ 열은 고온에서 저온으로 자연 이동한다.
- ④ 모든 열은 100% 일로 변환된다.

열기관에서 공급된 열이 모두 일로 변환되지 못하는 이유는?

- ① 제1법칙 때문
- ② 질량 보존 때문
- ③ 제2법칙 때문
- ④ 기체상수 때문

카르노 사이클(Carnot Cycle)의 특징으로 옳은 것은?

- ① 비가역 과정으로 구성된다.
- ② 가능한 최대 열효율을 제공한다.
- ③ 실제 엔진에서 그대로 사용된다.
- ④ 등압과정만으로 구성된다.

카르노 사이클의 과정이 아닌 것은?

- ① 등온팽창
- ② 단열팽창
- ③ 등온압축
- ④ 정압압축

카르노 사이클에서 고온 열원으로부터 공급받는 열은?

- ① Q_2
- ② Q_1
- ③ W
- ④ S

카르노 사이클의 단열팽창 과정에서 나타나는 현상은?

- ① 온도가 상승한다.
- ② 열을 공급받는다.
- ③ 온도가 감소한다.
- ④ 압력이 일정하다.

열효율의 정의로 옳은 것은?

- ① 방출열/공급열
- ② 공급열/유효일
- ③ 유효일/공급열
- ④ 내부에너지/공급열

200 kcal의 열량을 공급하여 600 kJ의 일을 얻었다면 열효율은 약 얼마인가?

(1 kcal = 4.187 kJ)

- ① 50%
- ② 60%
- ③ 70%
- ④ 72%

(계산: $200 \times 4.187 = 837.4$ kJ, $\eta = 600/837.4 \approx 0.717$)

엔트로피(Entropy)의 의미로 가장 적절한 것은?

- ① 압력의 크기
- ② 체적의 변화율
- ③ 열효율의 척도
- ④ 시스템의 무질서 정도

열이 고온 물체에서 저온 물체로 이동할 때 발생하는 현상은?

- ① 엔트로피 감소
- ② 엔트로피 증가
- ③ 압력 일정
- ④ 체적 일정

T-S 선도에서 X축은 무엇을 나타내는가?

- ① 온도(T)
- ② 엔트로피(S)
- ③ 압력(P)
- ④ 체적(V)

T-S 선도에서 곡선 아래 면적이 의미하는 것은?

- ① 일(Work)
- ② 압력
- ③ 열량(Q)
- ④ 체적

T-S 선도의 주된 활용 목적은?

- ① 구조 강도 계산
- ② 전기 회로 해석
- ③ 열기관 성능 분석
- ④ 재료 시험

T-S 선도를 이용하여 평가할 수 있는 것은?

- ① 연료 밀도
- ② 윤활유 점도
- ③ 피스톤 중량
- ④ 열효율

평균유효압력(MEP)의 설명으로 옳은 것은?

- ① 실린더 최대 압력
- ② 점화 순간 압력
- ③ 피스톤에 작용하는 평균 압력
- ④ 배기 압력

제동마력(bHP)의 의미는?

- ① 마찰로 손실되는 출력
- ② 이론적으로 계산한 출력
- ③ 실제 축에 전달되는 출력
- ④ 최대 출력

제동 열효율(Brake Thermal Efficiency)의 정의는?

- ① 마찰손실 비율
- ② 압축비와 출력의 비
- ③ 연료의 열에너지 중 실제 출력으로 변환된 비율
- ④ 배기열 비율

비연료소비율(SFC)의 의미는?

- ① 1시간 동안 소비한 총 연료량
- ② 1마력을 1시간 발생시키는데 필요한 연료량
- ③ 연료탱크 용량
- ④ 엔진 출력당 공기량

4행정 엔진의 행정 순서로 옳은 것은?

- ① 압축-흡입-폭발-배기
- ② 흡입-폭발-압축-배기
- ③ 흡입-압축-폭발-배기

④ 배기-흡입-압축-폭발

행정(Stroke)의 정의는?

- ① 밸브가 열리는 시간
- ② 크랭크축 1회전
- ❸ 피스톤이 상사점과 하사점 사이를 이동하는 거리
- ④ 점화플러그의 작동 시간

흡입행정에서 피스톤의 움직임은?

- ① BDC → TDC
- ❷ TDC → BDC
- ③ 정지
- ④ 왕복 반복

흡입행정 시 밸브 상태는?

- ① 흡입·배기 모두 열림
- ② 흡입 닫힘, 배기 열림
- ❸ 흡입 열림, 배기 닫힘
- ④ 둘 다 닫힘

압축행정에서 피스톤의 이동 방향은?

- ① TDC → BDC
- ❷ BDC → TDC
- ③ 회전만 함
- ④ 정지

압축비가 증가하면 일반적으로 나타나는 현상은?

- ① 열효율 감소
- ② 열효율 증가
- ③ 연료 소비 증가만 발생
- ④ 점화 불가능

실제 동력이 발생하는 행정은?

- ① 흡입행정
- ② 압축행정
- ③ 폭발·팽창행정
- ④ 배기행정

폭발행정 중 실린더 내부 온도는 약 얼마인가?

- ① 200℃
- ② 500℃
- ③ 1000℃
- ④ 2000℃

배기행정에서 피스톤은?

- ① TDC → BDC
- ② BDC → TDC
- ③ 정지
- ④ 회전만 함

배기밸브를 하사점 전에 여는 이유는?

- ① 소음 증가
- ② 압축비 증가
- ③ 배기가스 배출 효율 향상
- ④ 연료 절약

실린더의 가장 중요한 역할은?

- ① 연료 저장
- ② 열에너지를 기계적 에너지로 변환
- ③ 윤활유 냉각
- ④ 점화 생성

실린더의 구비조건이 아닌 것은?

- ① 높은 강도
- ② 우수한 냉각성
- ③ 정비성
- ④ 높은 전기전도도

실린더 헤드에 냉각핀을 설치하는 주된 이유는?

- ① 무게 증가
- ② 강도 감소
- ③ 냉각 효율 향상
- ④ 소음 증가

실린더 헤드 재료로 가장 많이 사용되는 것은?

- ① 구리
- ② 주철
- ③ 알루미늄 합금
- ④ 플라스틱

가장 연소 효율이 우수한 연소실 형상은?

- ① 원통형
- ② 반구형
- ③ 원뿔형
- ④ 사각형

실린더 내부 최고 온도는 약 얼마인가?

- ① 500℃
- ② 1000℃
- ③ 1500℃
- ④ 2000℃

밸브장치의 역할이 아닌 것은?

- ① 흡입가스 제어
- ② 배기가스 제어
- ③ 연소실 기밀 유지
- ④ 연료 저장

배기밸브 가이드 재질로 가장 적절한 것은?

- ① 알루미늄
- ② 청동
- ③ 강(Steel)
- ④ 구리

밸브 시트의 역할은?

- ① 윤활유 저장
- ② 냉각수 공급
- ③ 연소가스 누설 방지
- ④ 연료 분사

실린더 헤드와 배럴의 연결 방법 중 가장 많이 사용되는 것은?

- ① 나사 연결법
- ② 용접 연결법
- ③ 리벳 연결법
- ④ 접착 연결법

실린더 배럴의 재질로 가장 적절한 것은?

- ① 플라스틱
- ② 알루미늄 박판
- ③ 고강도 합금강
- ④ 목재

실린더 내부에 크롬도금을 하는 주된 이유는?

- ① 무게 증가
- ② 압축비 감소
- ③ 내마모성 향상
- ④ 소음 증가

초크 보어(Choke Bore)의 목적은?

- ① 압축비 감소
- ② 열팽창 후 일정한 내경 유지
- ③ 냉각핀 제거
- ④ 무게 감소

유압폐쇄(Hydraulic Lock)의 원인으로 옳은 것은?

- ① 공기 과다 흡입
- ② 배기밸브 파손
- ③ 액체가 연소실 내부에 유입됨
- ④ 연료 부족

실린더 압축시험의 목적은?

- ① 연료 소비 측정
- ② 출력 측정
- ③ 실린더 기밀 상태 확인
- ④ 진동 측정

압축시험으로 확인할 수 없는 것은?

- ① 밸브 상태
- ② 피스톤 링 상태
- ③ 압축 누설 여부
- ④ 연료탱크 용량

실린더 오버사이즈(Oversize)의 목적은?

- ① 엔진 폐기
- ② 압축비 감소
- ③ 마모된 실린더 재생 사용
- ④ 무게 감소

실린더가 마모되면 나타나는 현상은?

- ① 출력 증가
- ② 연료 절약
- ③ 압축 누설 증가
- ④ 냉각 성능 향상

피스톤의 역할은?

- ① 점화 발생
- ② 연소 압력을 크랭크축에 전달
- ③ 연료 저장
- ④ 냉각수 공급

피스톤 재질로 가장 많이 사용되는 것은?

- ① 주철
- ② 알루미늄 합금

- ③ 구리
- ④ 티타늄

피스톤 헤드에 직접 받는 것은?

- ① 윤활유 압력
- ② 냉각수 압력
- ③ 연소가스 압력
- ④ 대기압

돔형 피스톤 헤드의 특징은?

- ① 압축비 감소
- ② 무게 감소
- ③ 압축비 증가
- ④ 냉각효율 증가

압축링의 주된 역할은?

- ① 윤활유 공급
- ② 연소가스 누설 방지
- ③ 냉각수 순환
- ④ 연료 분사

오일링의 역할은?

- ① 점화
- ② 압축 증가
- ③ 윤활유 조절
- ④ 연료 혼합

압축비 저하 원인이 아닌 것은?

- ① 밸브 접촉 불량
- ② 피스톤 마모
- ③ 실린더 마모
- ④ 프로펠러 균형 불량

오일이 과다 유입될 경우 나타나는 현상은?

- ① 출력 증가
- ② 압축비 증가
- ③ 회색 배기가스 발생
- ④ 연료 소모 감소

다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 모든 오일은 윤활유이다.
- ② 오일과 윤활유는 완전히 같은 의미이다.
- ③ 모든 윤활유는 오일이지만 모든 오일이 윤활유는 아니다.
- ④ 윤활유는 액체가 아니다.

윤활유의 기능이 아닌 것은?

- ① 마찰 감소
- ② 냉각 작용
- ③ 부식 방지
- ④ 점화 작용